SunCount: энергетический расчёт по отдельным годам PVGIS

Отчёт команды №1 • 03 ноября 2026 • алгоритм YEARWISE 2005–2023

Итог. Исправлено завышение самопотребления из-за усреднения почасовой солнечной выработки до расчёта баланса. Показатели пересчитаны по 19 отдельным годам. Превышение прежнего метода: **0,72–6,36 п.п.** Проверка гипотезы теперь даёт отношения **1.5106–1.5747×**; порог ≥1,5 достигнут во всех 6 модельных сочетаниях.

1. Правильная методика

Для каждого календарного года 2005–2023 почасовые данные PVGIS переводятся в UTC+3, 29 февраля исключается. Получается 19 рядов по 8760 часов. На одни и те же сценарные нагрузки накладывается генерация каждого года; по каждому часу вычисляются самопотребление, импорт и экспорт. Сначала формируются суммы каждого месяца каждого года; затем усредняются энергии за 19 лет. Только после этого рассчитываются self_share и coverage.

Формулы: self = min(load, gen); import = max(load − gen, 0); export = max(gen − load, 0). Дневная зона 07:00–22:59, ночная 23:00–06:59 (UTC+3). Доли: self_share = 100 × self/gen; coverage = 100 × self/load. Эти доли определяются из усреднённых сумм, не как среднее отдельных годовых процентов.

У первых трёх часов 1 января 2005 года после сдвига на UTC+3 отсутствует исходная генерация — это ночное время, принято 0. Средний почасовой PVGIS-год допустим **только для графиков** и возвращается функцией simulate отдельно от балансов.

2. Исходные данные и параметры

Показатель	Краснодар	Майкоп
Координаты	45.0355, 38.9753	44.6098, 40.1007
Выработка 1 кВт/год	1223,55 кВт·ч	1210,43 кВт·ч
Солнечная база	PVGIS-SARAH3 + ERA5	PVGIS-SARAH3 + ERA5

PVGIS: 2005–2023, исходный расчёт 1 кВт, модули c-Si, угол 30°, строго юг, потери 14%, учёт горизонта. Мощности 3/5/10 кВт масштабированы линейно. Исходные два JSON включены в архив; каждый по 166 536 часов (включая високосные дни). Данные PVGIS описывают расчётную выработку, а бытовые профили не являются фактическими измерениями семей.

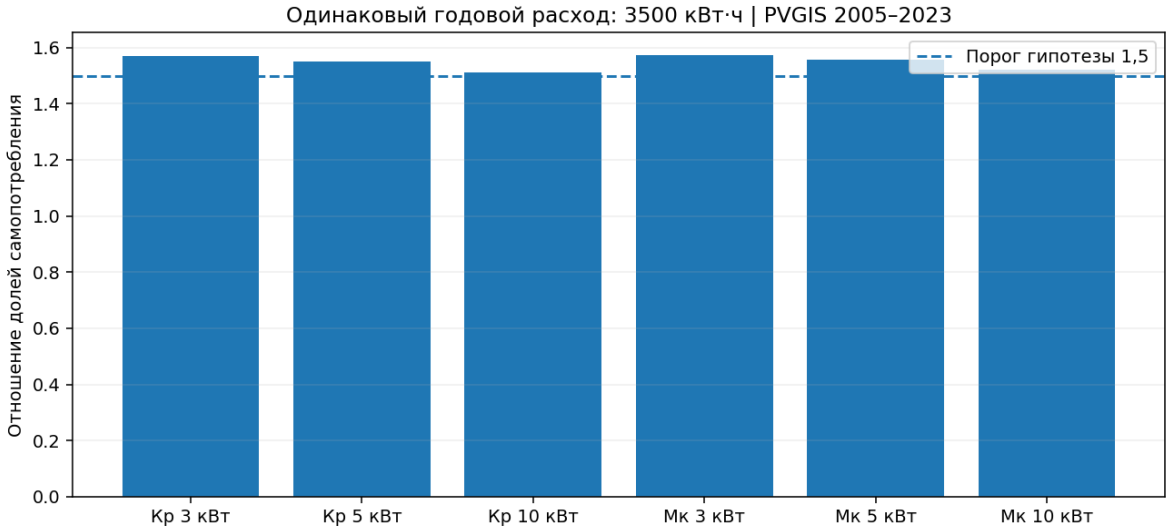
3. Контроль готовых наборов

Данные	Число записей	Назначение
energy_metrics.csv	24	Годовые энергии, v1.0
energy_metrics_monthly.csv	288	Средние месячные энергии, v1.0
energy_metrics_per_year.csv	456	24 сценария × 19 лет
energy_metrics_monthly_per_year.csv	5 472	24 × 19 × 12
team1_typical_year_check.csv	24	Завышение старым методом
hypothesis_equal_consumption.csv	6	Гипотеза при равном расходе

4. Проверка гипотезы

У обеих семей — day_absent и home_all_day — строго одинаковое модельное потребление **3500 кВт·ч в год**. Часовое распределение сохраняет свой характер; для каждой мощности и города рассчитаны 19 отдельных погодных лет. Критерий — отношение self_share.

Город	СЭС	Днём нет дома, %	Дома весь день, %	Отношение
Краснодар	3 кВт	24,57	38,58	1.5704×
Краснодар	5 кВт	16,44	25,46	1.5492×
Краснодар	10 кВт	9,18	13,87	1.5106×
Майкоп	3 кВт	24,51	38,59	1.5747×
Майкоп	5 кВт	16,36	25,49	1.5578×
Майкоп	10 кВт	9,15	13,92	1.5204×



Вывод: минимум 1,5106× и максимум 1,5747×. Гипотеза для выбранных **сценарных** профилей подтверждается в 6/6 сочетаниях. Она не доказана для реальных семей без полевых наблюдений.

5. Контроль метода и воспроизводимость

Тестами подтверждены: совпадение суммы 12 месяцев с годовыми энергиями; совпадение средних 19 годовых сумм с итоговыми файлами; балансы нагрузки и генерации; разбиение импорта на дневную и ночную зоны; 19×8760 почасовых данных; неизменность сигнатур API. Пройдено **13 автоматических тестов**; подробный аудиторский скрипт: scripts/check_team1_data.py.

Запуск из корня архива: pip install -r requirements.txt → python -m scripts.import_uploaded_pvgis → python -m scripts.generate_outputs --mode verified → python -m scripts.check_team1_data → python -m unittest discover -s tests -v.

6. Что остаётся согласовать с командой №2

Получить оригинальный класс MonthlyMetrics и exchange_format.md второй команды для окончательной совместимости. Разобрать расхождение солнечного ориентира по Краснодару (около 1240 вместо 1223,55 кВт·ч/кВт·год по полученному PVGIS JSON). Собрать наблюдения потребления 3–5 семей за 1–2 недели, чтобы проверить сценарные профили. Не расширять v1.0 без согласования.

Ограничение: одна фиксированная модель нагрузки повторяется для разных погодных лет, не воспроизводя различающиеся по годам рабочие/выходные календарные дни. Для сравнения влияния погоды это принятое модельное допущение.